検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L168
検索者名	-	検索者コード	KDMH
レコード種別	161		
テーマコード	4C097		
特許出願の番号	特願2020-500065		
外注管理番号	2022045393		
納品種別	19U0A00000		
対話実施日	2022年 7月 6日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2022年 6月20日		
検索報告書作成日	2022年 6月20日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

本発明の開示は、モジュラーグラフトシステム、二分岐グラフト組立体、ステントグラフト組立体、及びこれらの組合せを含む、血管の治療のための種々の血管内システムを提供する。

【請求項1】

1a：主動脈内で展開可能であるように構成され、管状グラフト壁を含む主管状グラフト本体と、

1b：　前記主管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルと、

1c：　前記主管状グラフト本体の前記管状グラフト壁に沿って配置された少なくとも１つのステントセグメントと、を備え、

1d：　前記複数の膨張可能チャネルは、膨張媒体で膨張するように構成され、

1e：　前記少なくとも１つのステントセグメントのうちの１又は２以上は、前記複数の膨張可能チャネルのうちの２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間に配置される、

1f：　ことを特徴とする血管内システム。

【請求項2】

2a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、少なくとも１つのリングセグメントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項3】

3a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、少なくとも１つの入れ子リングセグメントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項4】

4a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、連続巻線型ステントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項5】

5a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、螺旋状連続巻線型ステントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項6】

6a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、円形断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項7】

7a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、部分円周方向断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項8】

8a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、Ｃ字形を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項9】

9a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、完全円周方向断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項10】

10a：前記主管状グラフト本体は、前記複数の膨張可能チャネルのうちの２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間に配置され且つ前記主動脈から分岐された少なくとも１つの動脈枝と流体接触状態になるように構成された少なくとも１つの開窓を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項11】

11a：前記開窓はステントメッシュによって覆われる、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。

【請求項12】

12a：前記開窓は、２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間の距離全体を延ばす、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。

【請求項13】

13a：前記開窓は、準円形の断面形状を有する開口部である、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。

【請求項14】

14a：前記開窓は、半円形の断面形状を有する開口部である、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。

【請求項15】

15a：前記開窓は、前記２又は３以上の隣接する膨張可能チャネル及び１又は２以上の隣接するステントセグメントによって境界付けられる、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。

【請求項16】

16a：前記主管状グラフト本体の近位端部に取り付けられた係止部材を更に備え、前記係止部材の少なくとも一部分は、前記主管状グラフト本体の前記近位端部を越えて配置される、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項17】

17a：前記主管状グラフト本体の遠位端部に取り付けられた係止部材を更に備え、前記係止部材の少なくとも一部分は、前記主管状グラフト本体の前記遠位端部を越えて配置される、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。

【請求項18】

18a：分岐動脈における展開が該分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、

18b：　近位端部及び反対の遠位端部を含む、主動脈内で展開可能な第１の管状グラフト本体と、

18c：　前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態に配置され、前記第１の管状グラフト本体に対して並列配置で展開可能な第２の管状グラフト本体と、

18d：　前記第１の管状グラフト本体の外面に接続された充填可能バッグと、を備え、

18e：　前記第２の管状グラフト本体は、少なくとも１つの動脈枝と並置状態になるように構成された少なくとも１つの開窓を有する、ことを特徴とする血管内システム。

【請求項19】

19a：前記第１の管状グラフト本体は、該第１の管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項20】

20a：前記第２の管状グラフト本体は、該第２の管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項21】

21a：前記第１の管状グラフト本体は、巻線型ステントを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項22】

22a：前記第２の管状グラフト本体は、巻線型ステントを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項23】

23a：前記充填可能バッグは、前記主動脈の近位部分においてシールを提供するように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項24】

24a：前記充填可能バッグは、前記主動脈の遠位部分にシールを提供するように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項25】

25a：前記充填可能バッグは、エンドバッグを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項26】

26a：前記充填可能バッグは、ポリマーリングを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項27】

27a：前記主動脈内で展開可能な近位開放端部を有する近位部分と、前記主動脈から分岐された動脈枝内で展開可能な遠位開放端部を有する反対の遠位部分とを有する少なくとも１つのチムニーグラフトを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項28】

28a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第２の管状グラフト本体の前記少なくとも１つの開窓と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。

【請求項29】

29a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。

【請求項30】

30a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第２の管状グラフト本体と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。

【請求項31】

31a：前記第２の管状グラフト本体の前記開窓は、少なくとも１つの動脈枝に対応する少なくとも１つのチムニーグラフトを受けるように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項32】

32a：放射線不透過性マーカーが、前記第２の管状グラフト本体の前記開窓の周りに配置され、少なくとも１つの動脈枝に対して軸方向及び回転可能に前記開窓の場所及び位置を示すように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。

【請求項33】

33a：主動脈及び該主動脈から分岐する分岐動脈における展開が前記分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、

33b：　前記主動脈の第１の部分内に展開するように構成された第１の管状グラフト本体と、

33c：　前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態に配置され、前記主動脈の第２の部分内で展開するように構成された第２の管状グラフト本体と、

33d：　前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態の少なくとも１つの枝管状グラフト本体と、を備え、

33e：　前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々は、前記分岐動脈のうちの１つの内部に展開するように構成される、ことを特徴とする血管内システム。

【請求項34】

34a：前記主動脈は大動脈であり、　前記主動脈の前記第１の部分は下行大動脈部分に対応し、　前記主動脈の前記第２の部分は上行大動脈部分及び大動脈弓部分に対応し、　前記分岐動脈の各々は、腕頭動脈、左総頸動脈、及び左鎖骨下動脈のうちの１つである、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項35】

35a：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体は、　前記大動脈弓部分から前記腕頭動脈まで延びるように構成された第１の枝管状グラフト本体と、

35b：　前記大動脈弓部分から前記左総頸動脈まで延びるように構成された第２の枝管状グラフト本体と、

35c：前記大動脈弓部分から前記左鎖骨下動脈まで延びるように構成された第３の枝管状グラフト本体と、を含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項36】

36a：前記第２の管状グラフト本体及び前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体は、前記分岐

動脈のうちの１つにて又はこれに隣接する前記第１の管状グラフト本体に接続する、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項37】

37a：前記第２の管状グラフト本体に接続され、該第２の管状グラフト本体及び前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体によって占有される空間を除いて、膨張して前記主動脈の前記第２の部分において空間を充填するように構成された充填可能バッグを更に含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項38】

38a：前記第２の管状グラフト本体は、膨張可能チャネルを含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項39】

39a：前記膨張可能チャネルは、ポリマーリング又は充填可能バッグである、ことを特徴とする請求項３８に記載の血管内システム。

【請求項40】

40a：前記主動脈の前記分岐動脈及び前記第２の部分のうちの１つの内部に展開するように構成された少なくとも１つの枝管状グラフト本体を更に備える、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項41】

41a：膨張可能バッグを更に備え、前記第１の管状グラフト本体、前記第２の管状グラフト本体、及び前記膨張可能バッグが一緒に溶接される、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項42】

42a：前記膨張可能バッグは、少なくとも１つのスロットを含み、前記少なくとも１つのスロットの各々は、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体のうちの１つが前記分岐動脈のうちの対応する分岐動脈に延びるように通過可能にするように構成される、ことを特徴とする請求項４１に記載の血管内システム。

【請求項43】

43a：前記膨張可能バッグは、ポリマーで充填するように構成されて、前記少なくとも１つのスロットにおいて前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の周りにポリマーシールを提供する、ことを特徴とする請求項４２に記載の血管内システム。

【請求項44】

44a：前記膨張可能バッグは、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々に接続される、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

【請求項45】

45a：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々の前記膨張可能バッグは、前記主動脈の前記第２の部分において空間を充填するように構成される、ことを特徴とする請求項４４に記

載の血管内システム。

【請求項46】

46a：前記第２の管状体の直径は、前記第１の管状体に向かう方向に前記第１の管状体の長さにわたって減少し、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体が前記第１の管状体に接続するように構成された空間を生成する、ことを特徴とする請求項４５に記載の血管内システム。

【請求項47】

33a：主動脈及び該主動脈から分岐する分岐動脈における展開が前記分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、

47a：　前記主動脈内で展開するように構成され、少なくとも１つの開窓を含む管状グラフト本体と、

47b：　前記管状グラフト本体に接続され、少なくとも１つのスロットを有する膨張可能バッグと、

33d：　前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態の少なくとも１つの枝管状グラフト本体と、を備え、

47c：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々は、前記少なくとも１つのスロットの対応するスロットを通して前記分岐動脈のうちの１つの内部で展開するように構成される、ことを特徴とする血管内システム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2018年 7月 6日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-47	4C097	A61F2/07*{グラフト,(ステント+フレーム+ストラット),(枝+ブランチ)},50N/TX*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート),10N,(チャネル+流路+経路+シール)/TX	49
2	1-47	4C097	A61F2/07*{グラフト,(ステント+フレーム+ストラット),(枝+ブランチ)},50N/TX*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート)/TX-\01	229
3	1-47	4C097	A61F2/07*{グラフト,(ステント+フレーム+ストラット),(枝+ブランチ)},50N/TX-\(01+02)	7
4	1-47	4C097	A61F2/07*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート),10N,(チャネル+流路+経路+シール)/TX-\(01+02+03)	119
5	1-47	4C097	A61F2/07*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート),10N,(バッグ+袋+コンテナ+チャンバ)/TX-\(01+02+03+04)	43
6	1-47	4C097	A61F2/07*{(ステント+フレーム+ストラット),(開窓+有窓+開口+開孔),(メッシュ+網+格子+ネット)},50N/TX-\(01+02+03+04+05)	71
7	1-47	4C097	A61F2/07*(ステント+フレーム+ストラット),10N,(巻線+螺旋+リング)/TX-\(01+02+03+04+05+06)	304
8	1-47	4C097	A61F2/07*(開窓+有窓+開口+開孔),30N,(スロット+スリット+切欠+切り欠+切り込+切込)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07)	29
9	1-47	4C097	A61F2/07*(開窓+有窓+開口+開孔),30N,(枝+ブランチ)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08)	39
10	1-47	4C097	A61F2/07*(開窓+有窓+開口+開孔)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09)	358
11	1-47	4C097	A61F2/07-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	318
12	1-47	4C097	A61F2/06*(ステント+フレーム+ストラット),5N,(巻線+螺旋+リング)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11)	147
13	1-47	4C097	A61F2/06*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート),5N,(チャネル+流路+経路+シール)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12)	55
14	1-47	4C097	A61F2/06*(膨張+拡張+拡大+膨ら+膨れ+充填+注入+充てん+導入+インフレート),5N,(バッグ+袋+コンテナ+チャンバ)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	48
15	1-47	4C097	A61F2/06*エンドバッグ/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	2
16	1-47	4C267	A61F2/(86+88+89)*{グラフト,(ステント+フレーム+ストラット),(巻線+螺旋+リング)},50N/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	31

17	1-47	4C267	A61F2/(86+88+89)*{グラフト,(ステント+フレーム+ストラット),(メッシュ+網+格子+ネット)},50N/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20
18	1-47	外国	A61F2/07/CP*(inflatable+inflate+expandable+expand),3N,(channel+tube),15N,(fenestration+aperture+hole+slit+opening+slot)/TX	75
19	1-47	外国	A61F2/07/CP*(inflatable+inflate+expandable+expand),3N,(bag+pouch+pocket+reservoir+storage)/TX-\18	41
20	1-47	外国	A61F2/07/CP*(inflatable+inflate+expandable+expand),3N,(channel+tube),15N,(seal+enclose+adhere)/TX-\(18+19)	29
21	1-47	外国	A61F2/07/CP*(inflatable+inflate+expandable+expand),3N,(channel+tube)/TX*(vascular+vessel+artery),3N,branch/TX-\(18+19+20)	132
22	1-47	外国	A61F2/07/CP*(stent+frame+strut+support),3N,(mesh+net+grid),15N,(fenestration+aperture+hole+slit+opening+slot)/TX-\(18+19+20+21)	73
23	1-47	外国	A61F2/07/CP*{(stent+frame+strut+support),(fenestration+aperture+hole+slit+opening+slot),mesh},50N/TX-\(18+19+20+21+22)	249
24	1-47	外国	A61F2/07/CP*(stent+frame+strut+support),3N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form),30N,(fenestration+aperture+hole+slit+opening+slot)/TX-\(18+19+20+21+22+23)	401
25	1-47	外国	A61F2/07/CP*{(vascular+vessel+artery),branch,(seal+enclose+adhere)},50N/TX-\(18+19+20+21+22+23+24)	270
26	1-47	外国	A61F2/07/CP*{(vascular+vessel+artery),branch,(fenestration+aperture+hole+slit+opening+slot)},50N/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25)	296
27	1-47	外国	A61F2/07/CP*(inflatable+inflate+expandable+expand),2N,(channel+tube)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26)	140
28	1-47	外国	A61F2/07/CP*(stent+frame+strut+support),2N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form),15N,(graft+prosthesis)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26+27)	229
29	1-47	外国	A61F2/07/CP*(stent+frame+strut+support),2N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	371
30	1-47	外国	A61F2/06/CP*(stent+frame+strut+support),2N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form)/TX*(inflatable+inflate+expandable+expand),2N,(channel+tube)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	58
31	1-47	外国	A61F2/06/CP*(stent+frame+strut+support),2N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form)/TX*(inflatable+inflate+expandable+expand),2N,(bag+pouch+pocket+reservoir+storage)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)	2

32	1-47	外国	A61F2/06/CP*(stent+frame+strut+support),2N,(helical+spiral+circumferential+circumference+surround+annular+around+ring+C_shape+C_form)/TX-\(18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31)	355

スクリーニング件数合計：4590

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２０１３／０１０３１３５号明細書	X	20
2	特許文献		米国特許出願公開第２００５／００１０２７７号明細書	X	21
3	特許文献		特表２０１４-５１７７３０号公報	Y1	11
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１６／０００００５８９号明細書	Y2	26
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１０／０１６１０２５号明細書	Y2	24
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１３／０２９６９９８号明細書	Y2	24
7	特許文献		米国特許出願公開第２００１／００４７１９９号明細書	A	32
8	特許文献		特開平１０-３２８２１６号公報	A	17

【提示文献数】：　8

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1a：主動脈内で展開可能であるように構成され、管状グラフト壁を含む主管状グラフト本体と、 1b： 前記主管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルと、 1c： 前記主管状グラフト本体の前記管状グラフト壁に沿って配置された少なくとも１つのステントセグメントと、を備え、 1d： 前記複数の膨張可能チャネルは、膨張媒体で膨張するように構成され、 1e： 前記少なくとも１つのステントセグメントのうちの１又は２以上は、前記複数の膨張可能チャネルのうちの２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間に配置される、 1f： ことを特徴とする血管内システム。
1	1	X	N96,N106,F20	○ ○ ○ ○ ○ ○ 1a:グラフト本体部分120及び130(N96,F20)1b:膨張可能チャネルのようなシール部材100(N96,F20)1c:グラフト本体部分120,130に配置されたステント1000(N96,F20)1d:シール部材100は任意の好適な膨張部材の充填により膨張する(N106)1e:ステントを備えたグラフト本体部120,130（ステントセグメント）がシール部材100に配置されることが図示されている(F20)1f:モジュラー式胸部ハイブリッドステントグラフト(N96,F20)
1	2	A		× × × × × ×
2	本願			2a 2a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、少なくとも１つのリングセグメントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
2	1	X	N96,F20	○ ステントセグメントに相当するグラフト本体部120,130が筒状（リング状）であることが図示されている。
2	2	A		×
3	本願			3a 3a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、少なくとも１つの入れ子リングセグメントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
3	1	X	N96,F20	○ ステントセグメントであるグラフト本体部120,130がオーバーラップ（入れ子）になっている
3	2	A		×
3	7	A	N21,N37,F9	○ ステント開口部を小さくするために隣接するリングを入れ子あるいはオーバラップさせることが記されている
4	本願			4a 4a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、連続巻線型ステントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
4	1	X	N96	○ ステント1000が近位端から遠位端に向けて巻かれることが記されている
4	2	A		×
5	本願			5a 5a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、螺旋状連続巻線型ステントである、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
5	1	X	N96	○ らせん状に巻かれたステント1000
5	2	A		×
6	本願			6a 6a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、円形断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
6	1	X	N96,F20	○ ステントセグメントであるグラフト本体部120,130は円形断面を有することが図より示唆される

6	2	A		×
6	4	A	N21, F1	○ ステントが中空円筒（0字状）の本体部110Aを備える
7	本願			7a 7a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、部分円周方向断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
7	1	Y1		×
7	2	A		×
7	4	Y2	N21, F1	○ ステントが半円筒形の本体部108Aを有する。
8	本願			8a 8a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、Ｃ字形を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
8	1	Y1		×
8	2	A		×
8	4	Y2	N21, F1	○ 半円筒形がC字形を有する事が記されている。
9	本願			9a 9a：前記少なくとも１つのステントセグメントは、完全円周方向断面形状を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
9	1	X	N96, F20	○ ステントセグメントであるグラフト本体部120,130が完全円形方向断面を有することが図より示唆される
9	2	A		×
10	本願			10a 10a：前記主管状グラフト本体は、前記複数の膨張可能チャネルのうちの２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間に配置され且つ前記主動脈から分岐された少なくとも１つの動脈枝と流体接触状態になるように構成された少なくとも１つの開窓を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
10	1	X	N44, N45, F2	○ 開窓部26が膨張可能な封止リング28と36の間にある
10	2	A		×
11	本願			11a 11a：前記開窓はステントメッシュによって覆われる、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。
11	1	Y1		×
11	2	A		×
11	5	Y2	N37, F1	○ 金属ストランド112,113（ステントメッシュ）が低密度領域での穿孔を制限する。
11	8	A	N32, F12	○ 分岐部分が他の部分に比べ高い空隙率を有する。
12	本願			12a 12a：前記開窓は、２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間の距離全体を延ばす、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。
12	1	A		×
12	2	A		×

13	本願			13a 13a：前記開窓は、準円形の断面形状を有する開口部である、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。
13	1	Y1		×
13	2	A		×
13	6	Y2	N34, F2	○ 実質的に円形である開窓206
14	本願			14a 14a：前記開窓は、半円形の断面形状を有する開口部である、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。
14	1	Y1		×
14	2	A		×
14	6	Y2	N34, F2	○ 部分的に円形またはU字形の開窓202
15	本願			15a 15a：前記開窓は、前記２又は３以上の隣接する膨張可能チャネル及び１又は２以上の隣接するステントセグメントによって境界付けられる、ことを特徴とする請求項１０に記載の血管内システム。
15	1	X	N44, N45, F2	○ 開窓部26が膨張可能な封止リング28と36により境界付けられている
15	2	A		×
16	本願			16a 16a：前記主管状グラフト本体の近位端部に取り付けられた係止部材を更に備え、前記係止部材の少なくとも一部分は、前記主管状グラフト本体の前記近位端部を越えて配置される、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
16	1	X	N96, F20	○ 基部アンカー105
16	2	A		×
17	本願			17a 17a：前記主管状グラフト本体の遠位端部に取り付けられた係止部材を更に備え、前記係止部材の少なくとも一部分は、前記主管状グラフト本体の前記遠位端部を越えて配置される、ことを特徴とする請求項１に記載の血管内システム。
17	1	X	N96, F20	○ 先端アンカー107
17	2	A		×
18	本願			18a 18b 18c 18d 18e 18a：分岐動脈における展開が該分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、 18b： 近位端部及び反対の遠位端部を含む、主動脈内で展開可能な第１の管状グラフト本体と、 18c： 前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態に配置され、前記第１の管状グラフト本体に対して並列配置で展開可能な第２の管状グラフト本体と、 18d： 前記第１の管状グラフト本体の外面に接続された充填可能バッグと、を備え、 18e： 前記第２の管状グラフト本体は、少なくとも１つの動脈枝と並置状態になるように構成された少なくとも１つの開窓を有する、ことを特徴とする血管内システム。

18	1	Y2	N46,N96,F2,F20	○ ○ △ △ ○ 18a:モジュラー式胸部ハイブリッドステントグラフト(N96,F20)18b:第２のグラフト本体部分130が本願の第１の管状グラフト本体に相当する(N96,F20)18c:第１のグラフト本体部120が第２の管状グラフト本体(N96,F20) 並列配置ではない。18d:先端アンカー107近くに膨張可能シール部材を備える(F20)。　　充填可能バッグではない。18e:横方向支持部材30と同軸関係の開窓26を有する(N46,F2)
18	2	A		× × × × ×
18	3	Y1	N49,F10F	○ ○ ○ ○ × 18a:腎動脈下腹部大動脈瘤を治療するシステム(N49)18b:エンドフレーム127(N49,F10F)18c:エンドフレーム227(N49,F10F)18d:充填構造体112(N49,F10F)18e:開窓に関する記載は無い。
19	本願			19a 19a：前記第１の管状グラフト本体は、該第１の管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
19	1	Y2	N46,F2	○ 管状構造12の上に、膨張可能な封止リング32,33,側方支持部材30とそれらを連結するチャネル38を有する
19	2	A		×
19	3	Y1		×
20	本願			20a 20a：前記第２の管状グラフト本体は、該第２の管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネルを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
20	1	Y2	N46,F2	○ 管状構造12の上に、膨張可能な封止リング32,33,側方支持部材30とそれらを連結するチャネル38を有する
20	2	A		×
20	3	Y1		×
21	本願			21a 21a：前記第１の管状グラフト本体は、巻線型ステントを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
21	1	Y2	N96	○ ステント1000が近位端から遠位端に向けて巻かれることが記されている
21	2	A		×
21	3	Y1		×
22	本願			22a 22a：前記第２の管状グラフト本体は、巻線型ステントを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
22	1	Y2	N96	○ ステント1000が近位端から遠位端に向けて巻かれることが記されている
22	2	A		×
22	3	Y1		×
23	本願			23a 23a：前記充填可能バッグは、前記主動脈の近位部分においてシールを提供するように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
23	1	Y2		×
23	2	A		×
23	3	Y1	N46,F7E	○ 充填構造体が動脈瘤の内面に合致できる（シールを提供）する事が記されている。

24	本願			24a 24a：前記充填可能バッグは、前記主動脈の遠位部分にシールを提供するように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
24	1	Y2		×
24	2	A		×
24	3	Y1	N46, F7E	○ 充填構造体が動脈瘤の内面に合致できる（シールを提供）する事が記されている。
25	本願			25a 25a：前記充填可能バッグは、エンドバッグを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
25	1	Y2		×
25	2	A		×
25	3	Y1	N46, F7E	○ 充填構造体が動脈瘤の内面に合致できることからエンドバッグとなっていることが分かる。
26	本願			26a 26a：前記充填可能バッグは、ポリマーリングを含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
26	1	Y2	N106	○ 封止リングの充填材として硬化ポリマーが示されていることから封止リングがポリマーリングとすることが出来ることが分かる。
26	2	A		×
26	3	Y1		×
27	本願			27a 27a：前記主動脈内で展開可能な近位開放端部を有する近位部分と、前記主動脈から分岐された動脈枝内で展開可能な遠位開放端部を有する反対の遠位部分とを有する少なくとも１つのチムニーグラフトを更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
27	1	Y2	N95, F19	○ 導管126を有する惻枝122
27	2	A		×
27	3	Y1		×
28	本願			28a 28a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第２の管状グラフト本体の前記少なくとも１つの開窓と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。
28	1	Y2	N95, F19	○ 導管126を有する惻枝122
28	2	A		×
28	3	Y1		×
29	本願			29a 29a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。
29	1	Y2	N95, F19	○ 導管126を有する惻枝122
29	2	A		×
29	3	Y1		×

30	本願			30a 30a：前記少なくとも１つのチムニーグラフトは、前記第２の管状グラフト本体と流体接触状態になるように構成される、ことを特徴とする請求項２７に記載の血管内システム。
30	1	Y2	N95,F19	○ 導管126を有する側枝122
30	2	A		×
30	3	Y1		×
31	本願			31a 31a：前記第２の管状グラフト本体の前記開窓は、少なくとも１つの動脈枝に対応する少なくとも１つのチムニーグラフトを受けるように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
31	1	Y2	F20	○ 開窓26がグラフト延長部（動脈枝に相当）を受け入れていることが図示されている
31	2	A		×
31	3	Y1		×
32	本願			32a 32a：放射線不透過性マーカーが、前記第２の管状グラフト本体の前記開窓の周りに配置され、少なくとも１つの動脈枝に対して軸方向及び回転可能に前記開窓の場所及び位置を示すように構成される、ことを特徴とする請求項１８に記載の血管内システム。
32	1	Y2	N114,F2	○ 放射線不透過マーカー46
32	2	A		×
32	3	Y1		×
33	本願			33a 33b 33c 33d 33e 33a：主動脈及び該主動脈から分岐する分岐動脈における展開が前記分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、 33b： 前記主動脈の第１の部分内に展開するように構成された第１の管状グラフト本体と、 33c： 前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態に配置され、前記主動脈の第２の部分内で展開するように構成された第２の管状グラフト本体と、 33d： 前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態の少なくとも１つの枝管状グラフト本体と、を備え、 33e： 前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々は、前記分岐動脈のうちの１つの内部に展開するように構成される、ことを特徴とする血管内システム。
33	1	A		○ × × × ×
33	2	X	N66,N81,N82,N86,N91,F2,F3,F9,F12	○ ○ ○ ○ ○ 33a:大動脈弓を含む疾患した血管を治療する装置(N81)33b:下方端部54が下行大動脈（主動脈の第１の部分）にある主グラフト構成要素50(N66,N82,F9)33c:上方端部に取り付けられる固着装置80,90が第２の管状グラフト本体に相当する(N91,F2,F3)33d:脚部延長部220(N86,N12)33e:脚部延長部220が腕頭動脈164で展開されることが示されている(N86,F12)
34	本願			34a 34a：前記主動脈は大動脈であり、 前記主動脈の前記第１の部分は下行大動脈部分に対応し、 前記主動脈の前記第２の部分は上行大動脈部分及び大動脈弓部分に対応し、 前記分岐動脈の各々は、腕頭動脈、左総頸動脈、及び左鎖骨下動脈のうちの１つである、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

34	1	A		×
34	2	X	N82,F9	○ 主動脈の前記第１の部分が下行大動脈部分であり、主動脈の前記第２の部分は上行大動脈部分及び大動脈弓部分とは明確にしめされていないが、大動脈のどの部分を第１、第２と呼ぶかは設計事項と考えられる
35	本願			35a 35b 35c 35a：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体は、 前記大動脈弓部分から前記腕頭動脈まで延びるように構成された第１の枝管状グラフト本体と、 35b： 前記大動脈弓部分から前記左総頸動脈まで延びるように構成された第２の枝管状グラフト本体と、 35c： 前記大動脈弓部分から前記左鎖骨下動脈まで延びるように構成された第３の枝管状グラフト本体と、を含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
35	1	A		× × ×
35	2	X	N86,N88,F12	○ ○ ○ 35a:脚部延長部2200が腕頭動脈内で展開される(N86,F12)35b,35c:脚部64,66も同様に延長脚部が取り付けられることが示されている(N88)
36	本願			36a 36a：前記第２の管状グラフト本体及び前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体は、前記分岐動脈のうちの１つにて又はこれに隣接する前記第１の管状グラフト本体に接続する、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
36	1	Y2	F20	○ グラフト延長部84が主グラフト本体に接続されていることが図示されている
36	2	Y1		×
37	本願			37a 37a：前記第２の管状グラフト本体に接続され、該第２の管状グラフト本体及び前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体によって占有される空間を除いて、膨張して前記主動脈の前記第２の部分において空間を充填するように構成された充填可能バッグを更に含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
37	1	A		×
37	2	Y1		×
37	3	Y2	N46,F7E	○ 充填構造体が管状内腔開口を除く部分を充填する
38	本願			38a 38a：前記第２の管状グラフト本体は、膨張可能チャネルを含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
38	1	Y2	N46,F2	○ 管状構造12の上に、膨張可能な封止リング32,33,側方支持部材30とそれらを連結するチャネル38を有する
38	2	Y1		×
39	本願			39a 39a：前記膨張可能チャネルは、ポリマーリング又は充填可能バッグである、ことを特徴とする請求項３８に記載の血管内システム。
39	1	Y2	N106	○ 封止リングの充填材として硬化ポリマーが示されていることから封止リングがポリマーリングとすることが出来ることが分かる。
39	2	Y1		×
40	本願			40a 40a：前記主動脈の前記分岐動脈及び前記第２の部分のうちの１つの内部に展開するように構成された少なくとも１つの枝管状グラフト本体を更に備える、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。

40	1	A		×
40	2	X	N86, F12	○ 脚部延長部220
41	本願			41a 41a：膨張可能バッグを更に備え、前記第１の管状グラフト本体、前記第２の管状グラフト本体、及び前記膨張可能バッグが一緒に溶接される、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
41	1	A		×
41	2	A		×
42	本願			42a 42a：前記膨張可能バッグは、少なくとも１つのスロットを含み、前記少なくとも１つのスロットの各々は、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体のうちの１つが前記分岐動脈のうちの対応する分岐動脈に延びるように通過可能にするように構成される、ことを特徴とする請求項４１に記載の血管内システム。
42	1	A		×
42	2	A		×
43	本願			43a 43a：前記膨張可能バッグは、ポリマーで充填するように構成されて、前記少なくとも１つのスロットにおいて前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の周りにポリマーシールを提供する、ことを特徴とする請求項４２に記載の血管内システム。
43	1	A		×
43	2	A		×
44	本願			44a 44a：前記膨張可能バッグは、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々に接続される、ことを特徴とする請求項３３に記載の血管内システム。
44	1	A		×
44	2	A		×
45	本願			45a 45a：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々の前記膨張可能バッグは、前記主動脈の前記第２の部分において空間を充填するように構成される、ことを特徴とする請求項４４に記載の血管内システム。
45	1	A		×
45	2	A		×
46	本願			46a 46a：前記第２の管状体の直径は、前記第１の管状体に向かう方向に前記第１の管状体の長さにわたって減少し、前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体が前記第１の管状体に接続するように構成された空間を生成する、ことを特徴とする請求項４５に記載の血管内システム。
46	1	A		×
46	2	A		×

47	本願			33a 47a 47b 33d 47c 33a：主動脈及び該主動脈から分岐する分岐動脈における展開が前記分岐動脈への血液の潅流を可能にする血管内システムであって、 47a： 前記主動脈内で展開するように構成され、少なくとも１つの開窓を含む管状グラフト本体と、 47b： 前記管状グラフト本体に接続され、少なくとも１つのスロットを有する膨張可能バッグと、 33d： 前記第１の管状グラフト本体と流体接触状態の少なくとも１つの枝管状グラフト本体と、を備え、 47c：前記少なくとも１つの枝管状グラフト本体の各々は、前記少なくとも１つのスロットの対応するスロットを通して前記分岐動脈のうちの１つの内部で展開するように構成される、ことを特徴とする血管内システム。
47	1	X	N94, N95, F18, F19	○ ○ ○ ○ ○ 33a:惻枝122を備える血管内グラフト10(N95,F19)47a:開窓26(N94,F18) 47b:側枝上にある膨張可能リング128,130が膨張可能バッグに相当する(N95,F19) 封止リング32がスロットに相当する(N94,F18)33d:側枝122(N95,F19)47c:開窓26から延び封止リング32（スロットに相当）から側枝122が展開される(N95,F19)
47	2	A		× × × × ×

５．備考（検索者用）